

MODELO CONCEITUAL DE DADOS

Diagrama entidade-relacionamento (MER/DER)

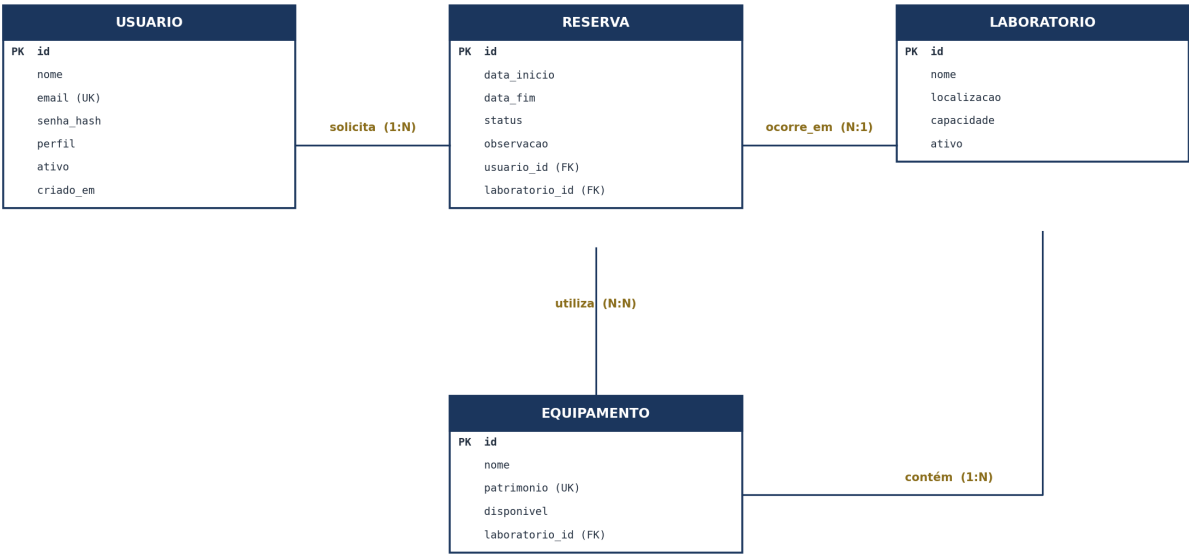
Exemplo acadêmico. Substitua entidades e cardinalidades. A figura está embutida neste PDF.

1. Objetivo

Descrever as entidades de negócio e seus relacionamentos, ainda independentes do SGBD. O modelo lógico (arquivo complementar nesta pasta) detalha tabelas e chaves.

2. Diagrama

Modelo conceitual (MER/DER) — Sistema de Reservas de Laboratórios



Notação: entidades em retângulos; relacionamentos nomeados nas associações; PK destacada.

Figura 1 — Modelo conceitual (MER/DER) do Sistema de Reservas de Laboratórios.

3. Entidades

Entidade	Definição
USUARIO	Pessoa autenticada no sistema.
LABORATORIO	Sala ou espaço reservável.
EQUIPAMENTO	Item patrimonial ligado a um laboratório.
RESERVA	Agendamento de um laboratório por um usuário.

4. Relacionamentos

Relacionamento	Entidades	Cardinalidade	Observação
solicita	USUARIO — RESERVA	1:N	Toda reserva tem um solicitante.

Relacionamento	Entidades	Cardinalidade	Observação
ocorre_em	LABORATORIO — RESERVA	1:N	Toda reserva referencia um laboratório.
contem	LABORATORIO — EQUIPAMENTO	1:N	Equipamento pertence a um laboratório.
utiliza	RESERVA — EQUIPAMENTO	N:N	Resolvido por tabela associativa no lógico.

5. Restrições de integridade conceituais

- email de USUARIO é único.
- patrimonio de EQUIPAMENTO é único.
- data_fim deve ser posterior a data_inicio.
- status ∈ {pendente, confirmada, cancelada, concluida}.
- perfil ∈ {estudante, professor, administrador}.